



GameArena

Construcción de un Modelo Entidad-Relación (MER)

Base de Datos Aplicada 1 · Oracle SQL Developer Data Modeler

Desafío: analizar una narrativa de negocio y construir un modelo conceptual que represente correctamente entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.

1. Objetivo del ejercicio

Construir un Modelo Entidad-Relación (MER) que represente las necesidades de información de una plataforma dedicada a organizar torneos de videojuegos. El estudiante deberá analizar el caso, abstraer la información relevante y representar el modelo conceptual de forma clara y coherente.

- Narrativa de usuario y reglas de negocio.
- Entidades y clasificación entre entidades fuertes y débiles.
- Atributos simples, compuestos, monovalentes, polivalentes y derivados.
- Atributos obligatorios y opcionales.
- Identificadores únicos.
- Relaciones entre entidades.
- Cardinalidad mínima y máxima.
- Relaciones 1:1, 1:N y N:N cuando corresponda.
- Grado de las relaciones: unarias, binarias, ternarias o N-arias.
- Dependencia en existencia y dependencia en identificación.

Importante: el resultado de esta actividad corresponde exclusivamente al modelo conceptual. No se deben crear tablas, claves foráneas ni sentencias SQL.

2. Caso: plataforma de torneos GameArena

GameArena es una plataforma digital que organiza pequeños torneos competitivos de videojuegos. Actualmente administra su información mediante planillas independientes, lo que ha provocado datos repetidos, diferencias entre registros y dificultades para conocer rápidamente los jugadores, equipos, torneos y partidas.

La organización desea comenzar el desarrollo de un sistema de información. Como primera etapa, solicita al equipo de análisis construir el Modelo Entidad-Relación que represente las principales necesidades del negocio.

Narrativa entregada por GameArena

- GameArena organiza diferentes torneos de videojuegos durante el año.
- De cada videojuego se requiere conocer un código único, nombre, género y desarrollador.
- Los jugadores deben registrarse antes de participar. De cada jugador se necesita conocer RUN, nombre, apellido, fecha de nacimiento, nickname, correo electrónico y uno o más números telefónicos. El nickname y el correo no pueden repetirse entre jugadores.
- También se desea conocer la ciudad donde vive cada jugador. Su dirección puede registrarse indicando calle, número y comuna, pero este dato no es obligatorio.
- La edad del jugador se utiliza para estadísticas, pero puede calcularse a partir de la fecha de nacimiento.
- Los jugadores pueden formar equipos. Cada equipo posee un código, nombre, fecha de creación y una descripción opcional. Un equipo debe contar con al menos un jugador y cada jugador puede pertenecer como máximo a un equipo activo.
- Cada equipo debe seleccionar a uno de sus jugadores como capitán.

- Un jugador puede recomendar a otro jugador para que se registre en GameArena. Esta recomendación es opcional.
- Los torneos poseen un código, nombre, fecha de inicio, fecha de término, premio total y cantidad máxima de equipos.
- Cada torneo corresponde a un solo videojuego, aunque un mismo videojuego puede utilizarse en muchos torneos diferentes.
- Los equipos pueden inscribirse en diferentes torneos y cada torneo puede contar con varios equipos inscritos.
- Para cada inscripción se necesita registrar la fecha de inscripción y el estado de la inscripción. Un equipo solamente puede inscribirse una vez en un mismo torneo.
- Durante un torneo se disputan diferentes partidas. Las partidas se numeran desde 1 para cada torneo. Para reconocer una partida correctamente se necesita saber a qué torneo pertenece y su número de partida.
- Para cada partida se registra fecha y hora. El resultado solamente se conoce una vez finalizada la partida, por lo que inicialmente puede quedar sin información.
- GameArena también registra el desempeño de los jugadores dentro de una partida. Para cada jugador que participa se necesita conocer la cantidad de puntos obtenidos.

3. Reglas de negocio

Regla	Descripción
RN01	Todo jugador debe estar identificado mediante su RUN.
RN02	El nickname de un jugador no puede repetirse.
RN03	El correo electrónico de un jugador tampoco puede repetirse.
RN04	Un jugador debe registrar al menos un número telefónico y puede registrar varios.
RN05	Un jugador puede pertenecer como máximo a un equipo activo.
RN06	Todo equipo debe tener al menos un jugador.
RN07	Cada equipo debe contar con un capitán, y dicho capitán debe ser uno de los jugadores pertenecientes al equipo.
RN08	Un torneo corresponde a un único videojuego.
RN09	Un videojuego puede tener ninguno o muchos torneos asociados.
RN10	Un equipo puede participar en varios torneos y un torneo puede recibir varios equipos.

RN11	Un mismo equipo no puede inscribirse más de una vez en el mismo torneo.
RN12	Una partida no puede existir sin un torneo asociado.
RN13	El número de una partida solamente es único dentro del torneo al que pertenece.
RN14	Un jugador puede recomendar a ninguno o a otros jugadores.
RN15	La edad no debe almacenarse directamente, ya que puede obtenerse utilizando la fecha de nacimiento.

Situación especial para analizar

Considere la siguiente numeración de partidas:

Torneo 100
Partida 1
Partida 2
Partida 3

Torneo 200
Partida 1
Partida 2
Partida 3

Observe que el número de partida puede repetirse en distintos torneos. El estudiante deberá decidir cómo se identifica correctamente cada partida y qué tipo de dependencia existe.

4. Lo que debe realizar el estudiante

A partir de la narrativa y de las reglas de negocio, construya el Modelo Entidad-Relación de GameArena. La lista definitiva de entidades no se entrega de forma explícita: parte del trabajo consiste en realizar correctamente la abstracción y justificar las decisiones del modelo.

1. **Analizar la narrativa.** Realice una primera lectura completa. En una segunda lectura identifique sustantivos que podrían representar entidades, características que podrían transformarse en atributos, verbos que indiquen relaciones y expresiones que definan reglas de negocio.
2. **Identificar las entidades.** Determine qué objetos, conceptos o elementos del negocio requieren mantener información propia. No transforme automáticamente todos los sustantivos en entidades; evalúe si realmente tienen existencia e importancia dentro del contexto.
3. **Clasificar las entidades.** Determine cuáles poseen identificadores propios y pueden existir por sí mismas y cuáles podrían depender de otra entidad para existir o para identificarse.
4. **Identificar los atributos.** Asigne a cada entidad las características necesarias según la narrativa. Evite incorporar información que no sea relevante para el negocio.
5. **Clasificar los tipos de atributos.** Determine si existen atributos simples, compuestos, monovalentes, polivalentes o derivados. Preste especial atención a la dirección, los teléfonos y la edad.

6. **Determinar atributos obligatorios y opcionales.** Para cada atributo decida si siempre debe conocerse al momento del registro o si puede no estar disponible. Utilice la simbología trabajada en clases.
7. **Definir los identificadores únicos.** Cada entidad debe poder distinguir una instancia de todas las demás. Defina el atributo o combinación de atributos que permita identificarla de forma única.
8. **Diferenciar identificador de atributo único.** Analice especialmente los datos del jugador. Existen atributos que no pueden repetirse, pero eso no significa que todos deban ser el identificador principal del modelo.
9. **Identificar las relaciones.** Determine cómo interactúan las entidades entre sí. Utilice verbos o expresiones de la narrativa y asegúrese de que cada relación represente una regla real del negocio.
10. **Definir cardinalidad mínima.** Para cada extremo de una relación pregúntese si la participación puede ser opcional (cero) o debe existir al menos una ocurrencia.
11. **Definir cardinalidad máxima.** Determine si cada instancia puede relacionarse con una sola instancia o con muchas. A partir de ello reconozca relaciones 1:1, 1:N o N:N.
12. **Leer las relaciones en ambas direcciones.** Escriba una frase por cada dirección de la relación y compruebe que ambas lecturas sean coherentes con las reglas del negocio.
13. **Identificar relaciones recursivas.** Revise si existe alguna situación en la que una entidad pueda relacionarse consigo misma. Si existe, represéntela y determine su cardinalidad.
14. **Determinar el grado de las relaciones.** Clasifique las relaciones encontradas según la cantidad de entidades que participan: unaria, binaria, ternaria o N-aria. No invente relaciones solamente para cubrir una clasificación.
15. **Analizar las entidades débiles.** Revise especialmente la información de las partidas. Determine si dependen de otra entidad para existir, para identificarse o para ambas cosas.
16. **Construir el MER completo.** Integre en un único diagrama las entidades, atributos, identificadores, obligatoriedad, relaciones, cardinalidades y dependencias que haya definido.

5. ¿Cómo abordar el ejercicio?

No comience dibujando directamente en Oracle SQL Developer Data Modeler. Primero realice el análisis conceptual. Una estrategia sencilla es trabajar en las siguientes etapas:

Paso 1. Identifique sustantivos. Marque términos como jugador, equipo, torneo, videojuego, partida u otros. Luego decida cuáles realmente deben ser entidades.

Paso 2. Identifique características. Busque datos como nombre, fecha, código, correo o descripción y determine a qué entidad podrían pertenecer.

Paso 3. Busque verbos. Palabras como pertenece, participa, recomienda, corresponde o se inscribe pueden entregar pistas sobre relaciones.

Paso 4. Analice las reglas de negocio. Expresiones como debe, puede, como máximo, al menos uno, solamente uno o varios ayudan a determinar cardinalidades.

Paso 5. Dibuje un borrador. Comience con entidades y relaciones sin agregar todos los atributos. Primero verifique que la estructura general tenga sentido.

Paso 6. Incorpore los atributos. Agregue identificadores, atributos obligatorios, opcionales y los tipos especiales que haya detectado.

Paso 7. Revise las relaciones en ambas direcciones. Para cada relación formule dos frases y compruebe que ambas coincidan con el caso.

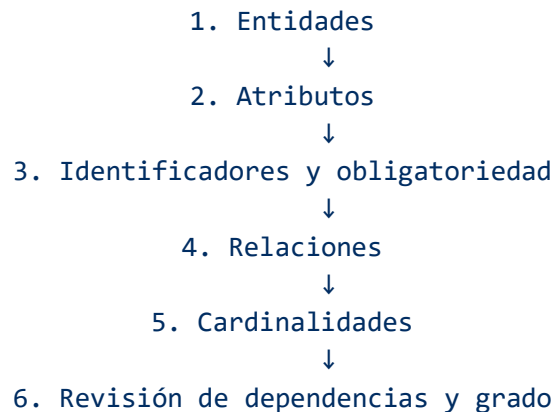
Paso 8. Revise el modelo completo. Compruebe que no existan entidades aisladas, relaciones inventadas ni información que pertenezca al modelo relacional o físico.

6. Primeros pasos en Oracle SQL Developer Data Modeler

Este apartado entrega solamente el punto de partida técnico para organizar el trabajo. La identificación de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades debe ser realizada por el estudiante.

- Abra Oracle SQL Developer Data Modeler.
- Cree un nuevo diseño.
- Trabaje sobre el Logical Model o Modelo Lógico.
- Cree inicialmente solamente las entidades que haya identificado durante su análisis.
- Utilice nombres de entidades en singular y mayúsculas.
- Agregue posteriormente los atributos utilizando nombres en singular y minúsculas. Para nombres compuestos, utilice snake_case.
- Marque correctamente los atributos identificadores, obligatorios y opcionales.
- Agregue las relaciones solamente cuando las entidades y atributos principales estén correctamente definidos.
- Configure la cardinalidad mínima y máxima de cada relación a partir de las reglas del negocio.
- Guarde periódicamente el diseño mientras trabaja.

Orden sugerido de trabajo dentro de la herramienta



7. Restricciones del ejercicio

En esta actividad NO se debe:

- Crear tablas.
- Agregar claves foráneas manualmente.
- Crear scripts SQL.
- Utilizar sentencias CREATE TABLE.
- Realizar normalización.
- Construir el modelo físico.
- Generar la base de datos en Oracle.

Alcance: el trabajo debe permanecer exclusivamente en el Modelo Conceptual / MER.

8. Entregable

El estudiante deberá entregar:

1. Modelo Entidad-Relación de GameArena. El diagrama debe mostrar claramente entidades, atributos, identificadores y relaciones con sus cardinalidades.

2. Archivo de Oracle SQL Developer Data Modeler. Debe permitir abrir y revisar el diseño realizado.

3. Breve explicación del análisis. Debe indicar las entidades identificadas, la o las entidades débiles encontradas y ejemplos de atributo compuesto, polivalente y derivado, además de una relación 1:N, una relación N:N, la relación recursiva y la dependencia de identificación detectada.

9. Checklist antes de entregar

- ☐ Identifiqué solamente las entidades relevantes para el negocio.
- ☐ Cada entidad posee atributos coherentes con la narrativa.
- ☐ Cada entidad tiene un identificador correctamente definido.
- ☐ Diferencíé identificadores de otros atributos que también son únicos.
- ☐ Identifiqué atributos obligatorios y opcionales.
- ☐ Identifiqué atributos simples y compuestos.
- ☐ Identifiqué atributos monovalentes y polivalentes.
- ☐ Identifiqué atributos derivados.
- ☐ Todas las relaciones representan una necesidad real del negocio.
- ☐ Leí cada relación en ambas direcciones.
- ☐ Definí cardinalidad mínima en ambos extremos.
- ☐ Definí cardinalidad máxima en ambos extremos.
- ☐ Reconozco qué relaciones son 1:1, 1:N o N:N.
- ☐ Identifiqué correctamente el grado de las relaciones.
- ☐ Detecté la relación recursiva existente en el caso.
- ☐ Analicé las entidades débiles y sus dependencias.
- ☐ El modelo continúa siendo conceptual y no contiene elementos propios del modelo relacional o físico.